

Документ об образе и границах проекта

для
интеллектуального туристического агрегатора
"BELLAND: Открой свою страну заново"

Версия 1.0

Автор:
Кастюкевич Диана

Версия	Дата создания	Описание
1.0	08.08.2026	Первая версия документа для проверки преподавателем

Версия 1.0 утверждена преподавателем (19.08.2026)

1. Бизнес-требования	4
1.1 Исходные данные.....	4
1.2 Возможности бизнеса	4
1.3 Бизнес-цели и критерии успеха	7
1.3.1 Финансовые бизнес-цели.....	8
1.3.2 Нефинансовые бизнес-цели	8
1.4 Потребности клиентов или рынка	9
1.5 Бизнес-риски	13
2. Образ решения.....	15
2.1 Положение об образе проекта	15
2.2 Основные функции	16
2.3 Предположения и зависимости	18
3. Масштабы и ограничения проекта	19
3.1 Объем первоначальной версии.....	19
3.2 Объем последующих версий.....	19
4. Бизнес-контекст	20
4.1 Профили заинтересованных лиц	20
4.2 Приоритеты проекта	22
4.3 Операционная среда	23
5. Контекстная диаграмма	25
Приложение А – Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram) платформы “BELLAND”	26

1. Бизнес-требования

1.1 Исходные данные

В условиях визовых ограничений, внутренний туризм в Беларуси вырос на 30-40%. Однако на текущий момент информация о достопримечательностях страны разбросана по множеству информационных ресурсов: пабликам областных центров, группам в различных мессенджерах, сайтам музеев, соцсетям и блогам. Таким образом, при планировании внутренних перемещений белорусский турист сталкивается с высокими временными затратами на сбор и обработку данных о поездке из-за отсутствия единой информационной платформы. Туристу невозможно за 15 минут спланировать маршрут «Гродно – Мирский замок – Беловежская пуща» на 3 дня, потому что нет единого сервиса, который:

1. Учитывает расстояние и состояние дорог (для машины / поезда).
2. Предлагает ночлег прямо на траектории маршрута, а не в случайном месте.
3. Понимает, что семье с коляской нельзя лезть на крутую брусчатку, а с собакой нужен отель, где пускают с питомцами.

Следовательно, отсутствие персонализированного планировщика ведет к тому, что туристы выбирают только 2-3 самых популярных места (например, Мир, Несвиж), игнорируя уникальные региональные локации, что обедняет впечатления и снижает средний чек на одного туриста в 2 раза по сравнению с турами выходного дня в Европе.

В связи с этим было принято решение о разработке концепции интеллектуального туристического агрегатора “BELLAND”, который объединит карту достопримечательностей, маршрутизатор и сервисы бронирования в едином интерфейсе.

1.2 Возможности бизнеса

Для определения конкурентных преимуществ платформы “BELLAND” был проведен бенчмаркинг четырех приложений: 2ГИС (как лидер рынка с новой функцией «Туристическая линза»), BY Guide и Radzima (прямые конкуренты по всей Беларуси) и QR-gid (конкурент с аудиогидами и бронированием). Анализ проводился по 8 ключевым критериям (см. таблицу 1.1).

Таблица 1.1 Сводная таблица бенчмаркинга туристических приложений для Беларуси

Критерий сравнения	2ГИС	BY Guide	Radzima	QR-gid	BELLAND
Специализация	Универсальная карта (все страны)	Вся Беларусь	Вся Беларусь	Вся Беларусь	Вся Беларусь
Доступность платформ	iOS + Android	Только Android	iOS + Android	iOS + Android	iOS + Android
Стоимость для пользователя	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно
Аудиогиды	Нет	Нет	Нет	Есть	Есть
Офлайн-режим	Да	Да	Нет	Нет	Да
Персонализация маршрутов	Базовая (показать достопримечательности)	Готовые маршруты + фильтры доступности (коляски, дети)	Фильтр по категориям (история, природа)	Поиск по карте, нет построения	Глубокая (дни, транспорт, дети, животные, ночевки)
Интеграция с бизнесом (скидки / бронирование)	Нет (только справочник)	Есть бронирование кемпингов и отелей	Нет	Есть бронирование отелей и столиков	Есть (скидки 5-10% от кафе / отелей + комиссия)
Монетизация проекта	Реклама + Такси	Бронирование	Гранты / ЕРАМ	Бронирование	Комиссия с отелей / кафе

Анализ конкурентов:

1. **2ГИС:** у них мощный бренд и картография. В октябре 2025 года они запустили функцию «Линзы», которая адаптирует карту под задачи пользователя. Но их «Туристическая линза» – это просто фильтр, автоматически подсвечивающий иконки достопримечательностей, музеев и интересных мест на карте. Они не строят связные маршруты («сначала замок, потом обед в кафе, затем отель») и не учитывают транспорт или наличие детей. Они про навигацию, а не про впечатления.

2. **BY Guide:** этот конкурент ближе всего к идее проектируемого агрегатора (маршруты + фильтры + бронирование). Однако его главный недостаток – он существует только для Android. По статистике, в Беларуси доля iPhone среди активных пользователей приложений достигает 35-40%, а среди туристов и молодежи (нашей ЦА) – еще выше. Отрезая iOS, BY Guide теряет огромную аудиторию. “BELLAND” же выходит на обе платформы с первого релиза.

3. **Radzima:** красивая энциклопедия, но не планировщик. У Radzima отличные фотографии и база объектов (свыше 500), но это скорее «цифровой

журнал». Он отвечает на вопрос «Что посмотреть?», но совершенно не помогает с «Как спланировать поездку на 3 дня, чтобы успеть всё и переночевать в хорошем месте?».

4. **QR-gid:** аудиогиды, но без логистики. Несмотря на наличие аудиогидов и возможности бронирования, их интерфейс устарел, и они не предлагают динамического построения маршрута. Турист вынужден сам открывать карту, нажимать на точки и решать, в каком порядке ехать. “BELLAND” же будет осуществлять это автоматически.

Проведенный бенчмаркинг выявил, что на рынке Республики Беларусь отсутствует кроссплатформенное (iOS + Android) приложение, которое одновременно:

- а) Персонализирует маршрут под транспорт, дни и состав группы (дети, животные);
- б) ориентируется на визуальный контент и эстетику (потребности современного поколения туристов);
- с) интегрирует экономическую выгоду для пользователя (скидки) и бизнеса (привлечение клиентов).

Для формирования первоначального пула функциональных требований к платформе “BELLAND” был проведен мозговой штурм, результаты которого представлены на рисунке 1.1.

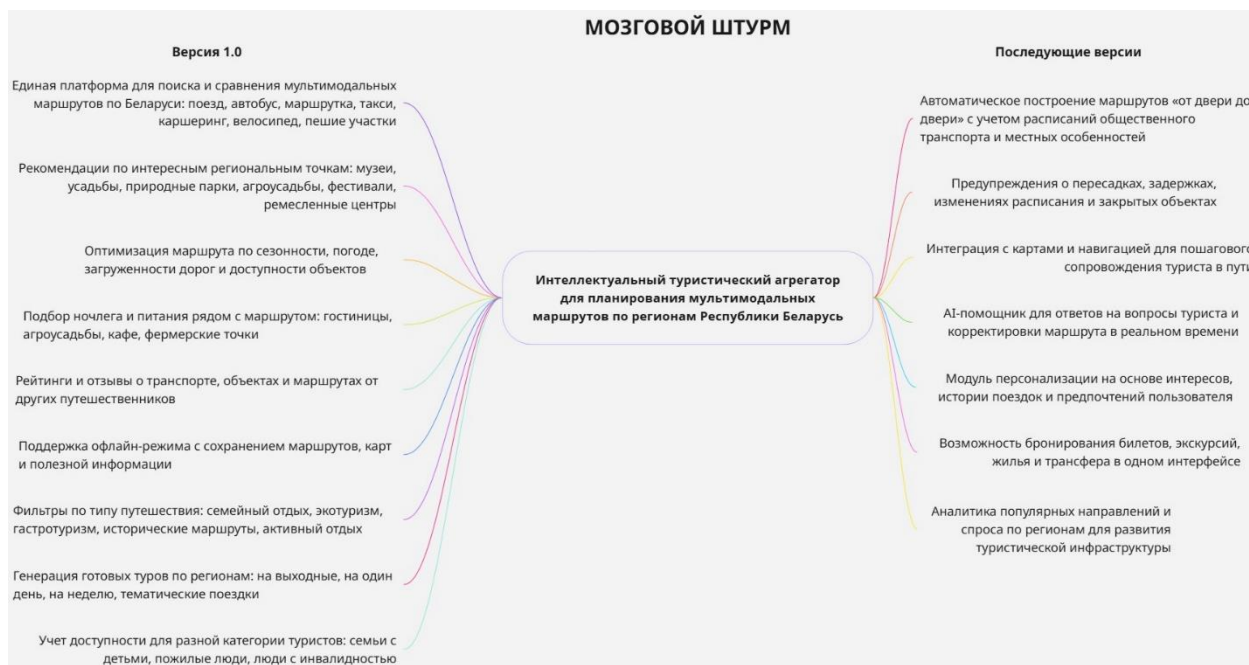


Рисунок 1.1 – Результаты мозгового штурма функциональных возможностей платформы “BELLAND”

На основе данных бенчмаркинга и идей из мозгового штурма составим SWOT-матрицу, которая позволит сформировать стратегию дальнейшего развития проекта и минимизировать потенциальные риски (см. таблицу 1.2):

Таблица 1.2 SWOT-анализ платформы “BELLAND”

Сильные стороны	Слабые стороны
• уникальная персонализация маршрутов (фильтры по дням, транспорту, детям, животным, ночевкам) • кроссплатформенность (iOS + Android) с первого дня • бесплатный офлайн-режим и аудиогиды • актуальность под государственный запрос (внутренний туризм)	• отсутствие узнаваемости бренда с нуля • малый бюджет на старте • сложность наполнения базы данных (контент) • зависимость от честности бизнеса
Возможности	Угрозы
• рост внутреннего туризма в РБ (+30-40% в 2025-2026 гг.) • визовые ограничения для Европы • государственные гранты и программы • развитие агротуризма • интеграция с каршерингом и БЖД	• 2ГИС скопирует потенциальные преимущества разрабатываемого продукта • падение экономики / снижение туризма • низкая культура пользования туристическими приложениями • недобросовестные конкуренты (накрутка отзывов)

На основе проведенного SWOT-анализа выбрана стратегия "S-O" (Силы-Возможности): будут использованы ключевые преимущества (персонализация + интеграция с бизнесом) для захвата растущего рынка внутреннего туризма. Для минимизации слабых сторон (W) и защиты от угроз (T) предусмотрены: вирусный маркетинг через соцсети, MVP-подход к разработке и система верификации отзывов через QR-коды. Данная стратегия позволит нивелировать риски и обеспечить устойчивый вход на рынок.

Таким образом, платформа “BELLAND” занимает свободную нишу интеллектуального визуального планировщика, не имеющего аналогов на рынке Беларуси. Основное устойчивое конкурентное преимущество перед существующими решениями: персонализация маршрутов под конкретные потребности туриста (дни, транспорт, состав группы), интегрированная с визуальным контентом и экономической выгодой для пользователя.

Следовательно, бизнес-задача заключается в следующем: спроектировать интеллектуальный туристический агрегатор “BELLAND” для планирования мультимодальных маршрутов по регионам Республики Беларусь, ориентированный на потребности современного поколения туристов и соответствующий приоритетам государственной программы развития внутреннего туризма.

1.3 Бизнес-цели и критерии успеха

Бизнес-цели проекта, а также соответствующие им критерии успеха представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 Бизнес-цели и критерии успеха проекта

№	Бизнес-цель	№	Критерии успеха
B1	Повысить доступность информации о туристических объектах Беларуси для внутреннего туриста	SC1	Снизить время поиска локаций с 3-4 часов до 30 минут
B2	Увеличить туристический поток в региональные (нестоличные) города и агроусадьбы	SC2	Рост бронирований в областях на 15-20% в первый год работы
B3	Создать устойчивую бизнес-модель с положительной окупаемостью	SC3	Выход на самоокупаемость к концу 2-го квартала 2-го года работы
B4	Сформировать базу лояльных пользователей вокруг бренда “BELLAND”	SC4	Достичь значения ежедневной аудитории не менее 2 000 активных пользователей в пик сезона

1.3.1 Финансовые бизнес-цели

F1: Освоить 3-5% рынка внутреннего туризма Беларуси в течение 18 месяцев с момента запуска.

F2: Достигнуть объема установок (скачиваний) не менее 10 000 за первый год.

F3: Достигнуть положительного баланса (безубыточности) по проекту в течение 12 месяцев с момента запуска.

F4: Получить возврат на инвестиции не менее 50% в течение 2-х лет.

F5: Увеличить годовую выручку с 7 000 руб. (1-й год) до 25 000 руб. (3-й год).

F6: Снизить расходы на администрирование и модерацию контента на 30% к концу 2-го года за счет привлечения пользователей к наполнению базы достопримечательностей (краудсорсинг).

1.3.2 Нефинансовые бизнес-цели

NF1: Достигнуть показателя удовлетворенности не менее 8 из 10 через 6 месяцев после запуска.

NF2: Достигнуть значения ежедневных пользователей не менее 2 000 в пик туристического сезона (май-сентябрь) на 2-й год работы.

NF3: Сократить время планирования маршрута для пользователя с 3-4 часов (сейчас) до 30 минут с помощью “BELLAND”.

NF4: Получить не менее 5 положительных упоминаний в белорусских СМИ и туристических блогах в течение первого года.

NF5: Соответствовать законодательству РБ о защите персональных данных и получить статус «Рекомендуемого туристического ресурса» от Министерства спорта и туризма РБ в течение 2-х лет.

NF6: Обеспечить время ответа приложения (загрузка маршрута) не более 3 секунд при среднем интернет-соединении.

NF7: Достичь рейтинга приложения в App Store и Google Play не ниже 4,5 звезд в течение 6 месяцев после запуска.

1.4 Потребности клиентов или рынка

Современный турист (особенно поколение Z и Millennials) принимает решение о посещении локации не столько на основе исторической значимости, сколько на основе её визуальной привлекательности и атмосферы. Ключевой запрос этой аудитории можно сформулировать так: «Где здесь красиво и вкусно за 5 минут?». Однако существующие городские путеводители, включая официальные сайты и большинство мобильных приложений, предлагают контент преимущественно в текстовом формате, перегруженный историческими справками и не адаптированный под визуальный поиск.

Кроме того, текущие цифровые решения не позволяют туристу автоматически получать персонализированный маршрут с учётом погодных условий, времени пребывания, типа транспорта и состава группы, что снижает уровень удовлетворенности. Большинство сервисов – это просто «электронные брошюры», а не живые помощники. Это вынуждает пользователя тратить от 3 до 4 часов на сбор информации из разных источников: Instagram-блоги, сайты музеев, карты 2ГИС, отзывы на TripAdvisor и агрегаторы отелей. В результате турист либо ограничивается 2-3 известными локациями, либо рискует пропустить уникальные региональные точки.

Таким образом, на рынке существует несколько неудовлетворенных потребностей:

1. Визуальный поиск. Пользователям нужны не просто названия и адреса, а качественные фотографии и подборки, которые вдохновляют на путешествие.

2. Персонализация. Турист хочет получить маршрут, который учитывает его конкретные условия: наличие детей, животных, тип транспорта, бюджет, количество дней.

3. Скорость планирования. Вместо многочасового «серфинга» по сайтам пользователь хочет получить готовый маршрут за 15-30 минут.

4. Комплексное решение. Турист хочет в одном приложении найти и достопримечательности, и жилье рядом с маршрутом, и кафе со скидками, и актуальные отзывы.

Требования к интерфейсу и производительности:

- интерфейс должен быть интуитивно понятным, с акцентом на визуальный контент (крупные фото, минимальный текст на главном экране);

- время построения маршрута – не более 3 секунд при среднем интернет-соединении;
- поддержка офлайн-режима: все сохранённые маршруты и карты доступны без интернета;
- адаптивный дизайн для двух платформ (iOS и Android) с единой логикой взаимодействия.

Реализация данных требований позволит платформе “BELLAND” закрыть существующие «боли» туристов и занять нишу интеллектуального визуального планировщика путешествий по Беларуси.

Для подтверждения гипотез о потребностях целевой аудитории был проведен опрос, состоящий из 5 вопросов. Результаты будут представлены ниже.

Вопрос 1. *Сколько времени вы тратите на планирование одного дня путешествия? И назовите ресурсы, которые вы используете при планировании.*

Источники для планирования (качественные ответы): ChatGPT / ИИ (спонтанные поездки), Google / Яндекс-поиск, Карты (2ГИС, Google Maps), TikTok / Instagram, либо комбинация нескольких источников.

На рисунке 1.2 представлена диаграмма распределения времени на планирование путешествия. Количество опрошенных: 31 человек.



Рисунок 1.2 – Распределение времени на планирование путешествия

Более 50% респондентов тратят на планирование от 2 часов и более. При этом подавляющее большинство используют несколько разрозненных источников: поисковики, карты, соцсети, а иногда и искусственный интеллект. Это подтверждает гипотезу о нехватке единого сервиса для планирования маршрутов. Основная потребность – сокращение времени планирования до 15-30 минут за счет интеграции визуального контента, карт и готовых маршрутов в одном приложении.

Вопрос 2. Путешествуете ли вы с детьми или животными? И сталкивались ли вы с какими-то трудностями в таких поездках?

44% респондентов имеют опыт путешествий с детьми и/или животными. Это значительная доля аудитории, которая сталкивается с дополнительными сложностями при планировании поездок: поиск жилья, где разрешены дети и питомцы, необходимость учитывать их потребности при выборе маршрута, а также социальное давление в общественных местах. Это подчеркивает важность фильтрации объектов по доступности для семей с детьми и владельцев питомцев, а также наличие в приложении информации о дружелюбности заведений к детям и животным (отзывы, пометки «Pet-friendly», «есть детское меню», «место для выгула»).

Количество респондентов, ответивших на второй вопрос: 25 человек. Распределение их ответов проиллюстрировано на рисунке 1.3.



Рисунок 1.3 – Опыт путешествий с детьми и животными

Вопрос 3. Что вас раздражает в туристических приложениях?

Результаты (качественные ответы) четырех респондентов представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Раздражающие факторы в туристических приложениях

Категория раздражения	Ключевые цитаты
Перегруженность популярными местами	Предлагают места с большим скоплением людей. Хотелось бы сезонные рекомендации и менее популярные, но более эстетичные локации
Сложность планирования	Трудно спланировать маршрут на 2-3 дня
Отсутствие офлайн-режима	Нет возможности скачать маршруты и карты
Недостаток визуального контента	Мало красивых фотографий
Перегруженность историей	Слишком много текста, мало визуала
Платная подписка	Дорогие подписки при низком качестве контента
Общая недоразвитость	В РБ мало качественных туристических приложений и сайтов

Основные проблемы пользователей: отсутствие качественных туристических приложений по Беларуси, перегруженность текстом и отсутствие визуального контента, сложность планирования многодневных маршрутов, платный доступ, отсутствие офлайн-режима. Эти раздражающие факторы подтверждают необходимость создания платформы “BELLAND”, которая предлагает бесплатный офлайн-доступ, визуальные подборки, персонализированные маршруты на 2-3 дня и рекомендации менее популярных, но эстетичных локаций.

Вопрос 4. *Что для вас важнее при выборе локации?*

Результаты ответов 29 респондентов отображены на рисунке 1.4. Под вариантом ответа «Другое» респонденты подразумевали следующие критерии: где покушать – 2 человека, шоппинг – 1 человек, природа – 1 человек, новизна – 1 человек.

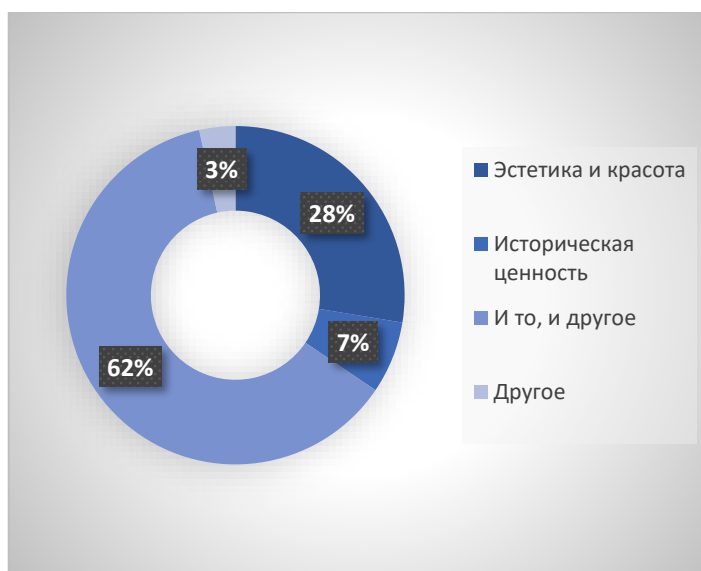


Рисунок 1.4 – Важность критериев при выборе локации

Для 62.1% опрошенных важны и эстетика, и историческая ценность в равной степени. Ещё 27.6% делают акцент преимущественно на эстетике и красоте локации. Лишь 6.9% выбирают исключительно историческую ценность. Это подтверждает гипотезу о том, что современный турист ищет визуально привлекательные и атмосферные места, а не только объекты с историческим наследием. Следовательно, платформа “BELLAND” должна делать ставку на визуальные подборки (Pinterest-формат), качественные фотографии и рекомендации эстетичных локаций, не пренебрегая при этом историческим контекстом.

Вопрос 5. *Боитесь ли вы остаться без интернета в дороге (в поезде / в деревне) и потерять карту / маршрут? Насколько для вас критичен офлайн-режим в туристических приложениях?*

Несмотря на малое количество ответов (6 респондентов), 50% респондентов отметили, что офлайн-режим для них критичен или очень важен, так как потеря интернета вызывает сильный дискомфорт и тревогу. Таким образом, для части аудитории (особенно для тех, кто путешествует по удаленным регионам или переживает за связь) функция скачивания маршрутов и карт является значимым преимуществом, которое может повлиять на выбор приложения.

Проведенный опрос подтвердил актуальность всех ключевых функций платформы “BELLAND”:

1. Скорость планирования – более 50% респондентов тратят на планирование от 2 часов и более, используя 2-4 разрозненных источника (поисковики, карты, соцсети, ИИ). Это обосновывает необходимость единой платформы, сокращающей время планирования до 15-30 минут.

2. Фильтры по составу группы – 44% от ответивших имеют опыт путешествий с детьми и/или животными и сталкиваются с дополнительными сложностями (поиск жилья, социальное давление, бытовые трудности). Это подтверждает необходимость фильтров «дети» и «животные».

3. Визуальный контент – 89.7% респондентов учитывают эстетику локации (в чистом виде или наравне с историей). Это обосновывает визуальные подборки (Pinterest-формат) и качественные фотографии в приложении.

4. Офлайн-доступ – 50% ответивших на вопрос считают офлайн-режим критичным или очень важным. Это подтверждает необходимость скачивания маршрутов и карт.

Таким образом, все заложенные в MVP (Minimum Viable Product – минимально жизнеспособный продукт) функции имеют подтвержденный пользовательский запрос, а сам продукт закрывает реальные боли целевой аудитории.

1.5 Бизнес-риски

Для оценки потенциальных угроз успешной реализации проекта и их влияния на бизнес-модель был проведен анализ ключевых бизнес-рисков платформы “BELLAND”, результаты которого представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Ключевые бизнес-риски платформы “BELLAND”

№	Описание риска	Оценка потерь	Вероят- ность	Возмож- ность кон- троля	Действия по смягчению
R1	Крупные игроки (например, 2ГИС) могут скопировать ключевые «фишки» “BELLAND” (персонализация маршрутов, визуальные подборки) и внедрить их быстрее	Высокие (потеря уникального торгового предложения и доли рынка)	Средняя	Частичный	Сделать ставку на человеческий контент (живые обзоры, отзывы), сфокусироваться на глубокой нише (вся Беларусь + мультимодальность)
R2	Низкая база скачиваний из-за того, что пользователи привыкли к 2ГИС и не хотят переходить на новое приложение	Средние (потеря времени и бюджета на маркетинг)	Средняя	Высокий	Запустить вирусный маркетинг через блогеров и соцсети, сделать первый год бесплатным для пользователей, добавить уникальные фишки (офлайн-карты, аудиогиды), которых нет у конкурентов
R3	Задержка запуска MVP (например, из-за сложностей с разработкой или наполнением базы данных), пропуск пика туристического сезона (май-сентябрь)	Высокие (потеря годовой выручки и интереса аудитории)	Средняя	Высокий	Применить MVP-подход: запустить минимальную версию с базовым функционалом (карта + фильтры + маршруты), а все «навороты» (AI-помощник, бронирование) оставить на последующие версии
R4	Сложность интеграции с внешними API (расписания БЖД, карты, погода), данные могут быть неактуальными или недоступными	Средние (ухудшение пользовательского опыта, негативные отзывы)	Средняя	Частичный	На первом этапе использовать только проверенные API (2ГИС, Яндекс.Погода), для расписаний поездов сделать ручное обновление модератором, а не реальную интеграцию (до заключения партнерства с БЖД)

Продолжение таблицы 1.5

№	Описание риска	Оценка потерь	Вероят- ность	Возмож- ность кон- троля	Действия по смягчению
R5	Отели и кафе не захотят платить комиссию за приведенных туристов или будут обманывать, говоря, что гость пришел «сам»	Высокие (нет дохода, крах бизнес-модели)	Высокая	Высокий	Внедрить систему уникальных QR-кодов / промокодов для каждого заведения, скидка будет действовать только при предъявлении кода из приложения, что фиксирует приход гостя и делает комиссию «прозрачной», в первый год можно брать нулевую комиссию для привлечения партнеров
R6	Ухудшение экономической ситуации в стране, снижение платежеспособности туристов, падение внутреннего туризма	Высокие (сокращение рынка и доходов)	Низкая	Нет (внешний)	Диверсифицировать контент: делать акцент на бесплатные и бюджетные маршруты (однодневные выезды на природу, пешие прогулки по городам), чтобы привлечь даже экономных туристов

2. Образ решения

2.1 Положение об образе проекта

Для современных туристов и путешественников, семей с детьми и активных искателей локальных впечатлений, **которым** необходимо быстро и удобно планировать персонализированные поездки по Беларуси с учетом транспорта, времени, состава группы и личных предпочтений, **платформа “BELLAND” является** интеллектуальным туристическим агрегатором, **который** автоматически строит мультимодальные маршруты «от двери до двери», объединяя достопримечательности, жилье, кафе и скидки в едином интерфейсе с визуальными подборками для вдохновения.

В отличие от существующих решений (2ГИС, BY Guide, Radzima, QR-gid), которые являются либо универсальными картами без персонализации, либо «цифровыми брошюрами» без логистики, либо недоступными для части пользователей, **наш продукт** предлагает кроссплатформенное решение (iOS + Android) с глубокой персонализацией под конкретные потребности туриста (дни, транспорт, дети, животные, ночевки), интеграцией с локальным бизнесом (скидки и бронирование), поддержкой офлайн-режима и встроенными аудиогuidaми, что позволяет сократить время планирования с 3-4 часов до 15-

30 минут и сделать путешествия по Беларуси доступными, комфортными и вдохновляющими.

2.2 Основные функции

Диаграмма вариантов использования проектируемого приложения представлена в Приложении А.

На основе диаграммы вариантов использования выделим основные функции платформы “BELLAND” и разделим по ключевым действующим лицам: Пользователь (см. таблицу № 2.1) и Модератор (см. таблицу 2.2.).

Таблица 2.1 – Основные функции для Пользователя (Туриста)

№	Название функции	Описание	Конкурентное преимущество
F1	Построение интеллектуального маршрута	Автоматическое построение маршрута «от двери до двери» с учетом выбранного транспорта (поезд, автобус, такси, велосипед, пешком), количества дней, погодных условий и доступности объектов	Ни один конкурент не предлагает комплексного построения с учетом всех этих факторов (2ГИС показывает отдельные точки, но не строит связный маршрут на несколько дней)
F2	Применение персонализированных фильтров	Фильтрация маршрутов и объектов по типу путешествия (семейный, экотуризм, гастротуризм, активный отдых), по составу группы (дети, животные, пожилые люди, люди с инвалидностью), по наличию ночевок и бюджету	BY Guide имеет фильтры доступности, но не предлагает такой глубины персонализации (дети + животные + транспорт + дни)
F3	Просмотр визуальных подборок	Тематические подборки локаций с качественными фотографиями: «Топ-10 замков Беларуси», «Самые уютные агроусадьбы», «Красивые места для фото», «Гастро-туры по регионам» и т.д.	Radzima имеет фото, но это просто каталог, а не вдохновляющие подборки, “BELLAND” же вдохновляет, а потом помогает построить маршрут
F4	Выбор готовых туров	Генерация готовых маршрутов по регионам: «Выходные в Гродно», «3 дня в Бресте», «Неделя по Беларуси», «Эко-тур по озерам».; возможность выбрать готовый тур и сразу его использовать	Ускорение планирования (вместо того, чтобы собирать маршрут с нуля, пользователь берет готовый и адаптирует под себя)
F5	Просмотр детальной информации об объекте	Отображение полной информации о достопримечательности, музее, кафе или отеле: описание, часы работы, контакты, сайт, актуальные отзывы, фотографии, статус (открыто/закрыто/ремонт)	Комплексность (в отличие от 2ГИС, где информация минимальна, “BELLAND” дает всё в одном месте)

Продолжение таблицы 2.1

№	Название функции	Описание	Конкурентное преимущество
F6	Чтение и написание отзывов	Возможность читать и оставлять отзывы о транспорте, объектах и маршрутах; отзывы проходят модерацию перед публикацией	Социальное доказательство, которое повышает доверие и помогает принимать решения
F7	Сохранение объектов и маршрутов в избранное	Возможность сохранять понравившиеся маршруты, объекты и подборки в личном кабинете, чтобы вернуться к ним позже	Удобство (позволяет планировать путешествие поэтапно, не теряя найденные локации)
F8	Скачивание маршрутов для офлайн-доступа	Возможность скачать маршруты, карты и информацию об объектах для использования без интернета	Ни один из конкурентов (кроме 2ГИС с базовым кешированием) не дает полноценного офлайн-доступа. Для Беларуси с её деревнями и плохой связью – это критично
F9	Активация скидок и спецпредложений	Возможность получать и активировать скидки (промокоды или QR-коды) от партнеров (отели, кафе, агроусадьбы) через приложение	Экономическая выгода (мотивирует пользователя использовать приложение)
F10	Предложение нового места (краудсорсинг)	Возможность предложить новую локацию (название, адрес, фото, описание), которой еще нет в приложении; предложение отправляется на проверку модератору	Масштабируемость (позволяет наполнять базу силами сообщества, снижая затраты на контент)

Таблица 2.2 – Основные функции для Модератора (Администратора контента)

№	Название функции	Описание	Конкурентное преимущество
F11	Управление объектами	Добавление, редактирование и удаление туристических объектов (достопримечательности, музеи, кафе, отели, усадьбы) с заполнением всех полей (название, описание, фото, часы работы, контакты, геолокация)	Эффективность (централизованное управление контентом позволяет быстро обновлять данные)
F12	Модерация отзывов	Просмотр, одобрение или отклонение отзывов, оставленных пользователями, удаление спама, оскорблений и фейков	Качество (гарантирует достоверность информации и доверие пользователей)
F13	Проверка предложенных мест (краудсорсинг)	Проверка локаций, предложенных пользователями, и принятие решения о публикации (опубликовать / отклонить с комментарием)	Масштабируемость (позволяет быстро наполнять базу силами сообщества)
F14	Управление скидками	Добавление, редактирование и удаление скидок и спецпредложений от партнеров (отели, кафе, агроусадьбы), привязка скидок к конкретным объектам	Монетизация (основа бизнес-модели “BELLAND”)

Продолжение таблицы 2.2

№	Название функции	Описание	Конкурентное преимущество
F15	Управление готовыми турами	Создание, редактирование и удаление готовых туров («Выходные в Гродно», «3 дня в Бресте» и т.д.) с привязкой к объектам и маршрутам	Ускорение планирования (позволяет быстро давать пользователям готовые решения)

2.3 Предположения и зависимости

При планировании и проектировании платформы “BELLAND” был сделан ряд предположений, а также выявлены внешние факторы, от которых зависит успешная реализация проекта.

К предположениям относятся следующие утверждения:

A1: Целевая аудитория (туристы, путешествующие по Беларуси) готова использовать новое мобильное приложение для планирования поездок, а не только привычные сервисы (2ГИС, соцсети).

A2: Партнеры (отели, кафе, агроусадьбы) заинтересованы в сотрудничестве и готовы предоставлять скидки / платить комиссию за приведенных клиентов.

A3: Модераторы имеют достаточную квалификацию и время для оперативного наполнения и актуализации базы объектов и проверки предложений пользователей.

A4: API внешних сервисов (карты 2ГИС / Яндекс, погода, при необходимости – расписания БЖД) останутся доступными и бесплатными (или с приемлемой стоимостью) на момент разработки и запуска.

Были также выявлены следующие зависимости:

D1: Доступ к актуальным данным о туристических объектах Беларуси (описания, часы работы, контакты, фотографии, геолокация).

D2: Интеграция с картографическими сервисами (2ГИС, Яндекс.Карты или OpenStreetMap) для отображения объектов и построения маршрутов.

D3: Заключение пилотных соглашений с партнерами (минимум 10-15 отелей или кафе) для тестирования модели монетизации.

D4: Доступ к данным о погоде (API погодных сервисов) для корректировки рекомендаций и маршрутов.

D5: При наличии партнерства с БЖД или автовокзалами – доступ к их API с актуальными расписаниями.

3. Масштабы и ограничения проекта

3.1 Объем первоначальной версии

В рамках первоначальной версии выделены 5 критических функций (Must Have), без которых продукт не может быть запущен, 3 функции (Should Have) будут реализованы в первую очередь после основного ядра, а 2 функции (Could Have) могут быть перенесены на версию 2.0 (или далее) без потери потребительской ценности MVP. Функции, вошедшие в версию 1.0, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объем первоначальной версии (MVP) с приоритетами

№	Название функции	Приоритет
F1	Построение интеллектуального маршрута	Must
F2	Применение персонализированных фильтров	Must
F5	Просмотр детальной информации об объекте	Must
F8	Скачивание маршрутов для офлайн-доступа	Must
F11	Управление объектами	Must
F3	Просмотр визуальных подборок	Should
F4	Выбор готовых туров	Should
F7	Сохранение объектов и маршрутов в избранное	Should
F6	Чтение и написание отзывов	Could
F12	Модерация отзывов	Could

3.2 Объем последующих версий

Также были выделены функции, которые не вошли в MVP, но запланированы для следующих версий продукта (версии 2.0 или далее). Эти функции либо требуют доработки бизнес-процессов, либо не являются критическими для запуска, но значительно повышают ценность продукта в долгосрочной перспективе (см. таблицу 3.2).

Таблица 3.2 – Объем последующих версий проектируемой платформы

№	Название функции	Версия	Обоснование для добавления в следующих версиях
F9	Активация скидок и спецпредложений	2.0	Требует времени на переговоры с партнерами и отладку механизма QR-кодов
F10	Предложение нового места (краудсорсинг)	2.0	Функция требует разработки интерфейса для загрузки фото, описаний и координат, а также системы модерации
F13	Проверка предложенных мест (краудсорсинг)	2.0	Краудсорсинг требует сложной системы модерации и валидации контента
F14	Управление скидками	2.0	Требует отдельного интерфейса для модераторов

Продолжение таблицы 3.2

№	Название функции	Версия	Обоснование для добавления в следующих версиях
F15	Управление готовыми турами	2.0	Можно создавать туры вручную через «Управление объектами» (F-11); выделение в отдельную функцию требуется, когда количество туров вырастет до 50+
-	Интеграция с БЖД / автовокзалами (реальное отображение расписаний поездов и автобусов с предупреждениями о задержке)	3.0	Требуем официальных соглашений и доступа к закрытым API
-	Интеграция с локальными событиями (отображение ярмарок, праздников, концертов и спортивных мероприятий)	3.0	Требуем отдельного источника данных (партнерства с организаторами)
-	Бронирование билетов, экскурсий и жилья	3.0	Требуем юридического оформления турагента и интеграции с платежными системами; сложная и затратная функция
-	AI-помощник (чат-бот для ответов на вопросы туриста и корректировки маршрута в реальном времени)	4.0	Требуем разработки NLP-модели (модели обработки естественного языка) и сбора базы вопросов
-	Механизм обмена маршрутами	4.0	Требуем развития сообщества и социальных функций, долгосрочная цель для формирования сообщества

4. Бизнес-контекст

4.1 Профили заинтересованных лиц

Для систематизации потребностей и ожиданий всех сторон, вовлечённых в проект или влияющих на него, были составлены профили ключевых заинтересованных лиц платформы “BELLAND” (см. таблицу 4.1).

Таблица 4.1 – Профили заинтересованных лиц платформы “BELLAND”

Заинтересованное лицо	Основная ценность	Отношение	Основные интересы	Ограничения
Модератор (Администратор контента)	Упрощение и автоматизация процессов наполнения и актуализации базы туристических объектов, эффективная модерация контента	Нейтральное или положительное	Удобная админпанель для добавления и редактирования объектов, проверки предложенных пользователями мест, модерации отзывов, управления скидками и готовыми турами	Ограниченные ресурсы (время, штат), необходимость быстрой обработки большого объема данных, требование к простоте и понятности интерфейса админпанели

Продолжение таблицы 4.1

Заинтересованное лицо	Основная ценность	Отношение	Основные интересы	Ограничения
Пользователь (Турист)	Сокращение времени планирования маршрута с 3-4 часов до 15-30 минут, экономия денег за счет партнерских скидок, удобный офлайн-доступ к картам и маршрутам	Положительное (при условии удобства и полезности приложения)	Быстрое и удобное построение персонализированного маршрута с учетом транспорта, времени, состава группы (дети, животные), наличие визуальных подборок для вдохновения, актуальные отзывы и рейтинги, скидки от партнеров, работа в офлайн-режиме	Ограниченный бюджет на путешествие, низкая лояльность к новым приложениям (привычка к 2ГИС), ограниченное время на планирование, необходимость простого и интуитивного интерфейса
Партнер (Отели, Агроусадьбы, Кафе)	Дополнительный поток клиентов за счет туристов, привлеченных платформой, и рост выручки	Положительное (при условии эффективности и прозрачности модели)	Получение новых клиентов, увеличение загрузки в низкий сезон, прозрачная система фиксации переходов (QR-коды), невысокая комиссия за приведенного туриста, легкость и быстрое подключение к платформе	Ограниченный бюджет на маркетинг, нежелание платить комиссию без гарантии результата, потребность в простом и быстром подключении к платформе, контроль за честностью фиксации переходов
Государство (Министерство спорта и туризма РБ, областные исполкомы)	Рост внутреннего туризма, увеличение туристического потока в регионы, повышение налоговых поступлений, выполнение государственной программы развития туризма	Поддерживающее (при условии соответствия госпрограмме)	Развитие внутреннего туризма, увеличение числа туристов в регионах, сбор аналитики о популярных направлениях и спросе, повышение узнаваемости региональных туристических объектов	Бюджетные ограничения (отсутствие финансирования со стороны государства), бюрократические процедуры, необходимость соответствия законодательству РБ, юридическая чистота

Продолжение таблицы 4.1

Заинтересованное лицо	Основная ценность	Отношение	Основные интересы	Ограничения
Экскурсоводы (Частные гиды)	Дополнительный канал привлечения клиентов, возможность предлагать свои авторские маршруты и экскурсии	Положительное	Размещение авторских маршрутов в приложении, доступ к широкой аудитории туристов, увеличение количества заказов, прозрачная система записи и оплаты	Зависимость от активности туристов, конкуренция с другими гидами, сложность монетизации своих услуг через приложение на старте
Белорусская железная дорога / Автовокзалы	Привлечение пассажиров на маршруты, связанные с туристическими точками, рост продаж билетов	Нейтральное или положительное (при наличии официального партнерства)	Интеграция с платформой для отображения расписаний, рост продаж билетов на направления, популярные среди туристов, повышение загрузки поездов и автобусов в туристические регионы	Закрытость API (отсутствие открытых данных для интеграции), бюрократические ограничения, необходимость официального соглашения для обмена данными

4.2 Приоритеты проекта

Для эффективного управления проектом и принятия решений в нестандартных ситуациях были определены приоритеты по пяти ключевым параметрам проекта (см. таблицу 4.2), что позволит балансировать между ограничениями, ключевыми факторами и степенями свободы при изменении внешних требований.

Таблица 4.2 – Приоритеты платформы “BELLAND”

Область	Ключевой фактор	Ограничения	Степень свободы
Функции (объем)	Функциональность MVP строго определена (12 функций); базовое ядро (Must Have) неприкосновенно	—	Часть функций (Could Have) может быть перенесена на версию 2.0 или далее без потери потребительской ценности ядра

Продолжение таблицы 4.2

Область	Ключевой фактор	Ограничения	Степень свободы
Качество	—	Качество продукта не может быть снижено в угоду скорости или бюджету. Приложение должно быть стабильным, интуитивно понятным, с быстрым откликом (≤ 3 секунд), корректно работать в офлайн-режиме и соответствовать стандартам защиты персональных данных. Снижение качества приведет к негативным отзывам, падению рейтинга в App Store и потере доверия пользователей	—
График (сроки)	Запуск MVP должен состояться к началу туристического сезона (май-июнь) для попадания в волну спроса	—	При форс-мажорных обстоятельствах возможен сдвиг на 1-2 месяца без фатальных последствий, если это позволяет сохранить качество и ключевой функционал
Затраты (бюджет)	—	Бюджет ограничен рамками MVP-подхода	При необходимости ускорения разработки или привлечения дополнительных специалистов бюджет может быть увеличен за счет поиска инвесторов или перераспределения средств
Кадры (ресурсы)	—	На старте проекта команда ограничена: 1-2 человека (аналитик + разработчик на аутсорсе)	При необходимости ускорения работ возможно привлечение дополнительных специалистов (фрилансеров, контрактников) или перераспределение ресурсов с других проектов

4.3 Операционная среда

Архитектура и технологические решения платформы “BELLAND” во многом определяются условиями её эксплуатации. Платформа “BELLAND” представляет собой мобильное приложение с серверной частью, предназначенное для использования туристами на территории Республики Беларусь.

Ниже приведено описание операционной среды с указанием требований, которые необходимо учитывать при проектировании системы:

1. Приложение должно работать в условиях нестабильного интернет-соединения (2G, 3G, периодические потери связи), так как пользователи распределены по всей территории Республики Беларусь: от крупных городов до удаленных агрогородков и деревень. Это требует офлайн-режима и локального кеширования данных на устройстве.

2. Серверная инфраструктура должна быть масштабируемой для обработки пиковых нагрузок, так как доступ к приложению требуется круглосуточно, а пиковая активность приходится на светлое время суток (с 8:00 до 22:00) в период туристического сезона (май-сентябрь).

3. Требуется оптимизация запросов к базе данных и использование кеширования на стороне клиента, так как время построения маршрута не должно превышать 3 секунд при стабильном интернет-соединении. В офлайн-режиме все операции должны выполняться мгновенно (данные уже загружены).

4. Требуется полноценный офлайн-режим: все ключевые данные (маршруты, карты, информация об объектах) сохраняются локально на устройстве, потому что приложение используется в поездках, где доступ к интернету нестабилен. Пользователь ожидает, что сохраненные маршруты и карты будут доступны в любой момент, даже без интернета.

5. Серверы должны работать 24/7, так как пользователи могут планировать маршруты в любое время суток. Резервное копирование и план восстановления после сбоев.

6. Платформа должна выдерживать нагрузку в выходные дни туристического сезона, так как ожидается минимум 1 000 одновременных пользователей в пик сезона.

7. Требуется шифрование данных при передаче и хранении, так как приложение собирает минимально необходимую информацию (имя, email, геолокация, история маршрутов). Все данные должны соответствовать законодательству РБ о защите персональных данных.

8. Требуется система управления доступом (роли: Пользователь, Модератор). Пользователи должны входить в систему (логин / пароль или через соцсети).

9. Должно выполняться ежедневное резервное копирование базы данных (автоматически).

5. Контекстная диаграмма

Для наглядного представления взаимодействия платформы “BELLAND” с внешними сущностями была разработана дополненная контекстная диаграмма (см. рисунок 5.1).

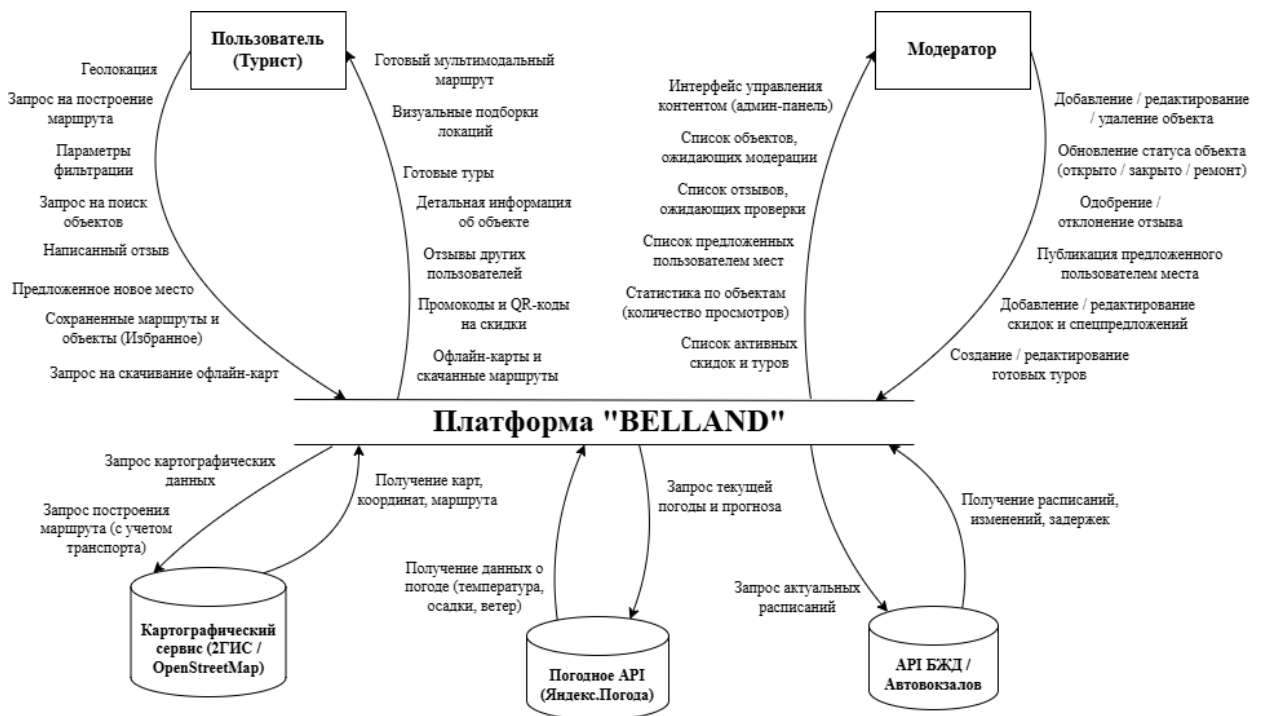


Рисунок 5.1 – Дополненная контекстная диаграмма платформы “BELLAND”

Приложение А – Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram) платформы “BELLAND”

